

Звіт зі Вступу до Статистики

Студентки 1 курсу

Полоз Дарії

Робота №4 Варіант №8

Тема: Довірчі інтервали і перевірка гіпотез

Мета: Дослідити дані про гендерний склад дітей у різних штатах США, перевірити, чи є значущі відмінності співвідношення статей у різних штатах.

У роботі я розглядала штати Delaware, District of Columbia, Alaska, Wyoming, Vermont

```
library(plotrix)
```

```
library(DescTools)
```

```
x <- read.csv("C:/Users/Dariia/OneDrive/Робочий  
стол/hw-data/ChGendUS2023.csv",header=TRUE)
```

Частка дітей чоловічої статі в кожному з цих штатів складала:

```
x$Male <- as.numeric(x$Male)
```

```
x$Female <- as.numeric(x$Female)
```

```
rownames(x) <- x$Location
```

```
Stat <- c("Delaware","District of Columbia" ,"Alaska","Wyoming" ,"Vermont")
```

```
y <- x[Stat,]
```

```
data.frame(Stat=y$Location,fraction = y$Male/(y$Male+y$Female))
```

```
alpha <- 0.05
```

```
ci <-
```

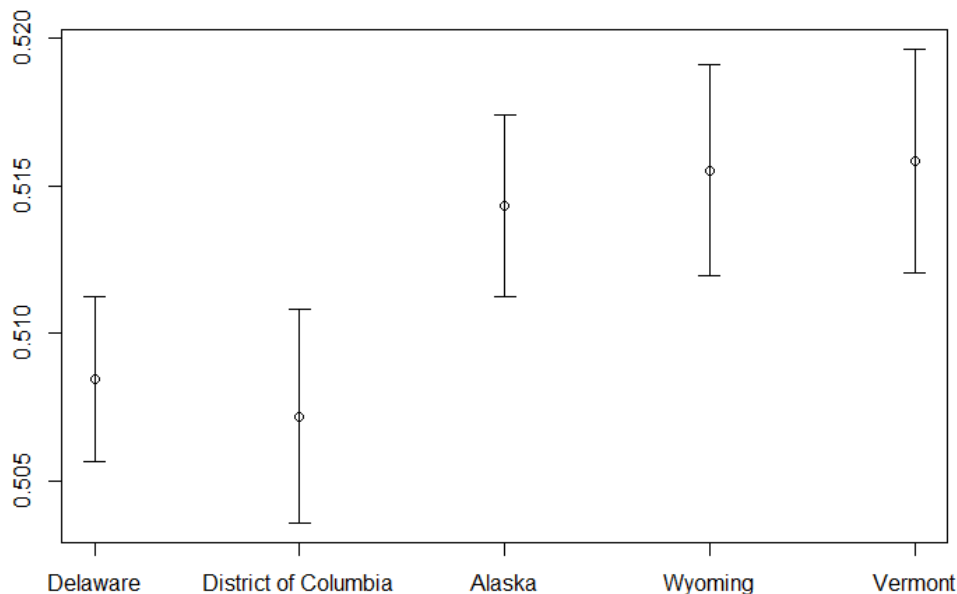
```
BinomCI(y$Male,y$Male+y$Female,conf.level=(1-alpha)^(1/5),sides="two.sided",me  
thod="wilson")
```

```
print(ci)
```

	Stat	fraction
1	Delaware	0.5084789
2	District of Columbia	0.5072121
3	Alaska	0.5143157
4	Wyoming	0.5155192
5	Vermont	0.5158240

Отримані значення можна умовно поділити на Delaware та District of Columbia мають значення близько **0.508**. Та Alaska, Wyoming і Vermont мають значення близько **0.515**.

Для перевірки того, чи можна вважати ці відмінності значущими, були побудовані довірчі інтервали.



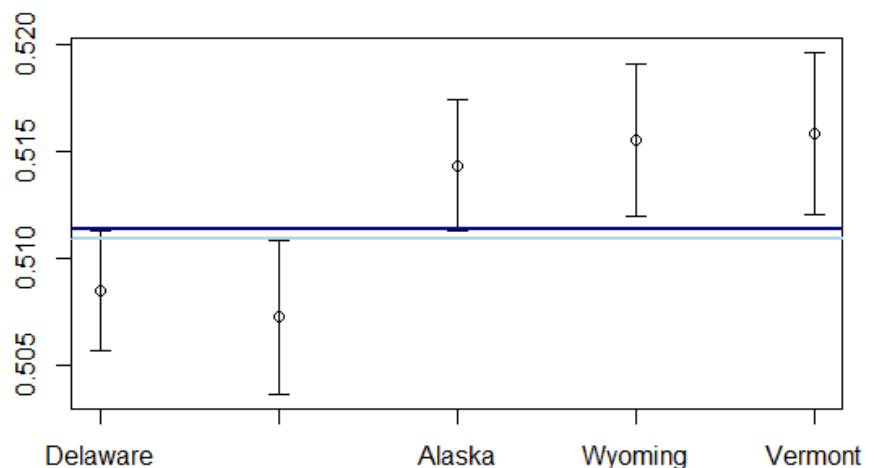
```
plotCI(1:5,y=ci[,1],ui=ci[,3],li=ci[,2],lab=c(3,5,4),xlab="",ylab="",xaxt="n")
```

```
axis(1,at=(1:5),labels=Stat)
```

З зображення, довірчі інтервали для Delaware та District of Columbia суттєво перетинаються між собою, що свідчить про відсутність статистично значущої різниці між ними.

Аналогічно, інтервали для Alaska, Wyoming та Vermont суттєво перетинаються між собою, зокрема, інтервали Вайомінгу та Вермонту майже повністю збігаються, що вказує на високу подібність їхніх показників.

Проте, довірчий інтервал для District of Columbia (верхня межа ≈ 0.5108) взагалі не перетинається з інтервалами Alaska, Wyoming та Vermont (нижні межі яких > 0.5112). (блакитна лінія) Та інтервал для Delaware не перетинається з Wyoming та Vermont, і має маленьке накладання на інтервал Alaska. (синя лінія)



```
abline(h=0.5109, col="lightblue", lwd=2)
```

```
abline(h=0.5113, col="darkblue", lwd=2)
```

Це дає підстави припустити, що математичні сподівання частки дітей чоловічої статі не є однаковими для всіх розглянутих штатів. Отже, нульову гіпотезу про рівність математичних сподівань можна відхилити.

Далі для штату District of Columbia були додатково обчислені межі довірчого інтервалу Вільсона вручну та порівняні з результатами функції `BinomCI` у R.

Результати ручного обчислення:

```
x <- male
```

```
p <- x / n
```

```
conf <- (1 - alpha)^(1/5)
```

```
z <- qnorm(1 - (1 - conf)/2)
```

```
low <- (p + z^2/(2*n) - z * sqrt((p*(1-p)/n) + z^2/(4*n^2))) / (1 + z^2/n)
```

```
high <- (p + z^2/(2*n) + z * sqrt((p*(1-p)/n) + z^2/(4*n^2))) / (1 + z^2/n)
```

```
print(low)
```

```
print(high)
```

- **lower bound = 0.5036024**
- **upper bound = 0.5108212**

Результат функції `BinomCI`:

```
male <- 64209
```

```
female <- 62383
```

```
n <- male + female
```

```
alpha <- 0.05
```

```
ci <- BinomCI(
```

```
  x = male,
```

```
  n = n,
```

```
  conf.level = (1-alpha)^(1/5),
```

```
  sides = "two.sided",
```

```
  method = "wilson"
```

```
  print(ci)
```

estimate	lower CI	upper CI
0.5072121	0.5036024	0.5108212

Отримані межі є ідентичними між собою.

Висновок

У ході роботи було досліджено частки дітей чоловічої статі у п'яти штатах США та побудовано довірчі інтервали для відповідних параметрів. Аналіз показав, що між окремими штатами існують статистично помітні відмінності у співвідношенні статей. Зокрема, значення для Alaska, Wyoming і Vermont є вищими, ніж для Delaware та District of Columbia. Також було перевірено правильність ручного обчислення довірчого інтервалу Вільсона шляхом порівняння з результатами функції `binomCI`. Обидва способи дали однакові результати, що підтверджує коректність виконаних розрахунків.